FƏSİL 2

Məkan, Məkanın Miqyası, Coğrafi Mövqe, Plan, Azimut və Horizontallar

Müəllif: Yusif Vahabzadə

2.1. Məkan Anlayışı və Məkanın 3 Növü (6-cı sinif, Qrif 2024-034)

Məkan — coğrafiya elminin ən fundamental anlayışlarından biridir. Məkan təbii və sosial-iqtisadi obyektlərin yerləşdiyi yer və ya mühitdir («obyektlərin yeri», «obyektlərin yerləşdiyi mühit»). Çalışma otağımız, yaşadığımız bina, kənd, şəhər, ölkə, Yer kürəsi və Günəş sistemi müxtəlif ölçülü məkanlardır. Coğrafiya elmi obyektlərin sadəcə harada yerləşməsini deyil, nə üçün məhz orada yerləşdiyini və zaman keçdikcə necə dəyişdiyini tədqiq edir.



Şəkil 1.1. 6-cı sinif dərsliyinə (səh. 12–13) əsasən məkanın 3 əsas növü: Fiziki məkan, Xəyali (mental) məkan və Virtual məkan.

Məkanın 3 Əsas Növü və Xüsusiyyətləri

Məkanın Növü	Elmi Tərifi və Mahiyyəti	Tərkib Hissələri və Dərslik Nümunələri
1. Fiziki məkan	Ətrafımızda olan obyekt və hadisələri əhatə edən maddi (real, toxuna və görə bildiyimiz) mühitdir. İki alt-qrupa bölünür: **təbii məkan** və **sosial-iqtisadi məkan**.	• **Təbii obyektlər:** dağlar, düzənliklər, çaylar, göllər, səhra, okean, meşə. • **Sosial obyektlər:** yaşayış binaları, parklar, istirahət zonaları, məktəb, xəstəxana. • **Sosial-iqtisadi obyektlər:** zavodlar, fabriklər, müəssisələr, banklar, avtomobil yolu, körpü.
2. Xəyali (mental) məkan	Zehnimizdə, təsəvvürümüzdə yaratdığımız mücərrəd (abstrakt) məkandır. İnsanlar təbii və sosial-iqtisadi obyektləri xəyallarında şəkillə və ya sözlə canlandıra bilirlər.	• Məktəbdən evə qədər olan yolun zehində canlandırılması (mental xəritə); • İstirahət etmək istədiyimiz yerin sözlə təsviri; • Oxuduğumuz bədii kitabda (nağıl, dastan, hekayə) hadisələrin cərəyan etdiyi məkan.
3. Virtual məkan	Fiziki olaraq içində olmadığımız, müasir rəqəmsal texnologiyalar, kompüter və internet vasitəsilə yaradılmış rəqəmsal məkandır.	• Veb-səhifələrdə təqdim olunan elektron qlobus və xəritələr; • Rəqəmsal naviqasiya sistemləri (Google Maps, Waze), CİS və VR (Virtual Reallıq) simulyasiyaları; • Onlayn xidmətlər (e-ticarət, e-hökumət, e-dərslik) və internet oyunları.

© Yusif Vahabzadə • Mənbələr: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.1: Məkan, səh. 9–17; Metodik vəsait, səh. 12–21.

METODİK VƏSAİT QEYDİ (SƏH. 17–18):

- **İÇ-İÇƏ YERLƏŞƏN MƏKANLAR:** Ölçüsünə görə böyükdən kiçiyə doğru *Günəş sistemi > Yer kürəsi > Çalışma otağı* bir-birinin daxilində yerləşdiyi üçün insan eyni anda hər üç məkanda mövcud ola bilir. Lakin eyniölçülü iki müstəqil məkanda (məsələn, eyni anda həm çalışma otağında, həm də mətbəxdə) olmaq qeyri-mümkündür.
- **AİLƏNİN AĞDAMA SƏYAHƏT ARDICILLIĞI (DƏRSLİK SƏH. 13, G ŞƏKLİ):** Səyahət planlaşdıran ailə gedəcəyi yeri əvvəlcə təsəvvüründə canlandırır (**1. XƏYALİ MƏKAN**), sonra naviqasiya tətbiqi ilə marşrutu müəyyən edir (**2. VİRTUAL MƏKAN**), sonda isə Ağdama gedərək ərazi ilə əyani tanış olur (**3. FİZİKİ MƏKAN**).
- Virtual məkandakı obyektlərin yerləşməsi real fiziki məkandakı obyektlərin yerləşməsinə tam uyğun gəlir — obyektlərin həqiqi mövqeyi dəyişmir, yalnız təsvir olunan mühit fərqlənir.

2.2. Coğrafi Məkanın 5 Əsas Xüsusiyyəti (6-cı sinif, səh. 10–17)

İnsanların məskunlaşması, təsərrüfat fəaliyyəti və şəhər planlaşdırılması coğrafi məkanda həyata keçirilir. 6-cı sinif dərsliyinə (səh. 14–15) və Metodik vəsaitə (səh. 18–20) əsasən coğrafi məkan **5 fundamental xüsusiyyətə** görə fərqləndirilir:


Məkanın xüsusiyyətlərini bilmək üçün onu düzgün təhlil etmənin mühüm əhəmiyyəti vardır. Çünk
sanların məskunlaşması, təsərrüfat fəaliyyəti, şəhər planlaşdırılması və s. proseslər məkanda reall
Məkanın aşağıdakı xüsusiyyətləri mövcuddur:
MƏKANDA KOMPONENTLƏRİN MÜXTƏLİFLİYİ
Ərazidə yerləşən dağlar, düzənliklər, çaylar, meşələr və s. təbii obyektlərdir. Bunlardan başqa, məkanda şəhərlər, kəndlər, kanallar, axın sahələri və insan fəaliyyəti nəticəsində yaradılan digər obyektlərdən də var. Belə obyektlər sosial-iqtisadi obyektlərdir. Bütün bu obyektlər məkanda müxtəliflik yaradır.
A. Təbii obyektlər
Məkanda komponentlərin qarşılıq
əlaqələri
B
MƏKANDA KOMPONENTLƏRİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ
Məkanın obyektləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Bu əlaqələrin müsbət və mənfi təsirləri ola
Məsələn, Kür çayı boyunca torpaqların namlıyi meşələrin yaranmasına, Lənkəranda bol yağıntı va
torpaqların olması burada sitrus meyvələrinin becərilməsinə, hər hansı ərazidə meşələrin qırılması o

Şəkil 1.2. Coğrafi məkanın 5 xüsusiyyəti: komponentlərin müxtəlifliyi, qarşılıqlı əlaqəsi, məkanda dəyişiklik, yayılma və mövqe (6-cı sinif, səh. 14–15).

Məkan Xüsusiyyəti	Elmi İzahı	Dərslik və Metodik Vəsait Nümunələri
1. Məkanda komponentlərin müxtəlifliyi	Məkanda həm təbii proseslər, həm də insan fəaliyyəti nəticəsində yaranmış fərqli obyektlərin birgə mövcudluğudur.	Azərbaycanda Qafqaz dağları, Kür-Araz ovalığı, Xəzər sahili, meşələr (təbii) ilə şəhərlər, kəndlər, kanallar, yollar (sosial-iqtisadi).
2. Məkanda komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi	Təbiət–təbiət və təbiət–insan komponentləri arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsidir (müsbət və ya mənfi ola bilər).	• **Təbiət–təbiət:** Kür çayı boyunca torpaqların nəmliyi tuğay meşələrinin yaranmasına səbəb olur. • **Müsbət (təbiət–insan):** Lənkəranda bol yağıntı və sarı torpaqlar sitrus meyvəçiliyinin inkişafına şərait yaradır. • **Mənfi:** Meşələrin qırılması torpağın münbitliyinin itməsinə, eroziyaya və səhralaşmaya səbəb olur.
3. Məkanda baş verən dəyişiklik	Zaman keçdikcə məkanın görünüşünün təbii proseslər (vulkan, zəlzələ, quraqlıq, buzlaq əriməsi) və ya insan fəaliyyəti ilə dəyişməsidir.	Dubay şəhərinin 2005 və 2023-cü illərdəki görüntüsü; Bakı şəhərinin 1979 və 2023-cü il müqayisəsi; Nyu-Yorkun 1856 və 2019-cu il mənzərəsi; Ağdamın Baş Plan üzrə yenidən qurulması.
4. Məkanda komponentlərin yayılması	Təbii və sosial-iqtisadi obyektlərin məkanda **üfüqi** (düzənliklərdə, enliklər üzrə) və **şaquli** (dağ ətəyindən zirvəyə doğru) paylanmasıdır.	Buzlaqların və meşələrin həm üfüqi (qütbətrafı düzənliklərdə — K nöqtəsi), həm də şaquli (yüksək dağ zirvələrində — L nöqtəsi) yayılması. Sosial-iqtisadi obyektlər isə əsasən üfüqi (düzən) ərazilərdə cəmlənir.
5. Məkanda komponentlərin mövqeyi	Hər bir obyektin və bütövlükdə məkanın Yer səthində müəyyən coğrafi ünvana (koordinata və qonşuluq mövqeyinə) malik olmasıdır.	Azərbaycanın 38°–42° şm.e. və 44°–51° ş.u. arasında yerləşməsi; Bakının Abşeron yarımadasında, Xəzər sahilində mövqeyi.

Dərslik Keys Faktları: Ağdam və Bakı (6-cı sinif, səh. 10–11, 16–17)

- **Ağdam rayonu:** İnzibati rayon kimi **1930-cu ildə** yaradılmışdır. Qarabağda dağətəyi və düzən ərazidə yerləşir. Qonşu inzibati vahidləri: *Bərdə, Ağcabədi, Xocavənd, Xankəndi, Kəlbəcər və Tərtər*. «Ağdam» sözü qədim türk dilində **«kiçik qala»** deməkdir.
- **Ağdamın tarixi və təbii abidələri:** XVIII əsrə aid **Pənahəli xanın imarəti, Şahbulaq qalası** və **Karvansara**; XIX əsrdə memar **Kərbəlayi Səfixan Qarabağı** tərəfindən inşa edilmiş **Ağdam Cümə məscidi** (oxşar memarlıq üslublu məscidlər Şuşa, Bərdə və Füzulidə də tikilmişdir). Təbii məkan nümunəsi: Qarabağ düzündə, **Xaçınçayın** sahilində yerləşən **«Sultanbud» saqqızağacı meşəsi**.
- **Ağdamın Baş Planında zonalar (səh. 11): X** — yaşayış zonası (yeni çoxmərtəbəli binalar), **Y** — tarixi mərkəz, **Z** — ümumi istirahət və yaşıllıq zonası. Məktəb binası meşəlik Z nöqtəsində deyil, yaşayış binalarına yaxın **M nöqtəsində** layihələndirilmişdir ki, təbii ərazi çirklənməsin və şagirdlərin təhlükəsizliyi təmin olunsun.
- **Bakı və Qobustan:** Bakı XII əsrdə Şirvanşahlar, XVI əsrdə Səfəvilər dövlətinin, XVIII əsrdə Bakı xanlığının əsas şəhərlərindən biri olmuşdur. Qobustan qayalarında regionun **15 minillik tarixi** əks olunmuşdur.
- **Bakı memarlıq abidələrinin xronoloji ardıcıllığı (səh. 17):** 1) **Qız qalası** (XII əsr, İçərişəhər) → 2) **Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi** (XIII–XVI əsrlər) → 3) **Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi** (1967-ci il / XX əsr) → 4) **Heydər Əliyev Mərkəzi** (2012-ci il) → 5) **Alov qüllələri** (2013-cü il) və **Aypara sarayı (Crescent Bay)** (2020-ci il).

2.3. Məkanın Miqyası: Lokal, Regional və Qlobal Miqyas (6-cı sinif, səh. 18–26)

Coğrafiyada Yer kürəsini öyrənmək üçün **iki fərqli miqyas anlayışından** istifadə olunur: **1) Məkanın miqyası** və **2) Xəritə və ya kartoqrafik təsvirin miqyası. Məkanın miqyası** — hər hansı bir coğrafi hadisənin və ya prosesin baş verdiyi, yayıldığı və təsir etdiyi ərazinin ölçüsüdür.



Şəkil 1.3. Məkan miqyasının 3 səviyyəsi (Lokal, Regional, Qlobal) və müxtəlif miqyaslarda öyrənilən 7 amil (6-cı sinif, səh. 20–21).



Şəkil 1.4. Çindən Avropaya uzanan 3 nəqliyyat dəhlizinin məsafə və vaxt müqayisəsi (6-cı sinif, səh. 25).

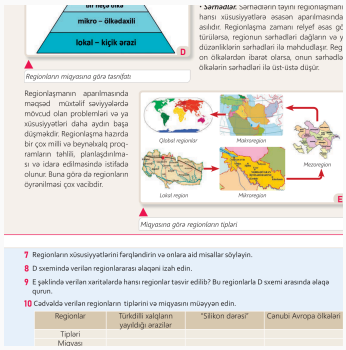
Məkan Miqyasının 3 Səviyyəsi və Dərslik Nümunələri

Məkan Miqyası	Əhatə Etdiyi Ərazi	6-cı Sinif Dərsliyindəki Konkret Nümunələr (səh. 18–25)
1. Lokal miqyas	Yaşadığımız kiçikölçülü ərazi: həyətimiz, evimiz, məhəllə, kənd, şəhər. Ərazini ən ətraflı öyrənməyə imkan verir.	• **Lahor şəhəri (Pakistan):** Əhalisi 13 milyondan çox olan, Pakistanın 2-ci böyük şəhəri; 2022-ci ildə dünyada ən çirkli havaya malik lokal məkan. • **Uhan şəhəri (Çin):** COVID-19 virusunun ilk yarandığı lokal ocaq. • **Trabzon və Uzungöl (Türkiyə):** 4000 illik tarixi olan Trabzon şəhəri və Çayqara rayonundakı Uzungöl. • **Şanxay şəhəri (Çin):** Yantsızı çayının mənsəbində yerləşən, 28,4 milyon əhalisi (2022) olan şəhər. • **Bakı şəhəri:** Sahəsi **2,14 min km²**, əhalisi **2 mln 300 min nəfərdən çox** (2023).
2. Regional miqyas	Yaşadığımız ərazidən daha böyük ərazi: bütöv ölkəmiz, qonşu ölkələr qrupu və ya böyük təbii vilayət.	• **Cənubi və Şərqi Asiya hava çirkliliyi:** Banqladeş, Pakistan, Hindistan, Çin (Asiyada havası ən təmiz 3 ölkə isə: **Yaponiya, Sinqapur, Filippin**). • **Amazon həmişəyaşıl meşələri:** Cənubi Amerikada **8 ölkənin** (*Braziliya, Boliviya, Peru, Ekvador, Kolumbiya, Venesuela, Qayana, Surinam*) ərazisini əhatə edir. • **Neft-qaz boru kəmərləri:** Azərbaycan neft və qazını daşıyan *Bakı–Supsa*, *Bakı–Tbilisi–Ceyhan (BTC)* və *Bakı–Tbilisi–Ərzurum (BTƏ)* xətləri.
3. Qlobal miqyas	Bütün Yer kürəsini (dünyamızı) əhatə edən proses və hadisələr.	• **Qlobal istiləşmə:** Ən çox Avropa və Asiyada (2–3°C artım), ən az Avstraliya və Cənubi Amerikada (1–2°C artım) müşahidə olunur. • **COVID-19 pandemiyası:** Uhan (lokal) → Çin (regional) → Bütün dünya (qlobal). • **Dünya turizm abidələri (səh. 22):** Misir ehramları (Misir), Kolizey amfiteatrı (İtaliya), Uzungöl və Ayasofya (Türkiyə), Tac-Mahal (Hindistan), Böyük Çin səddi (Çin).

> **VACİB İMTAHAN FAKTI — ÇİNDƏN (X) AVROPAYA (Y) 3 NƏQLİYYAT MARŞRUTUNUN MÜQAYİSƏSİ (6-CI SİNİF, SƏH. 25):**
>
> 1. **QIRMIZI XƏTT (AZƏRBAYCANDAN VƏ XƏZƏR DƏNİZİNDƏN KEÇƏN ORTA DƏHLİZ / «BİR KƏMƏR, BİR YOL»):** Uzunluğu **7 000 KM** , yükdaşıma müddəti **10–15 GÜN** (ən qısa və ən səmərəli marşrutdur!).
> 2. **BƏNÖVŞƏYİ XƏTT (ŞİMAL QURU DƏMİR YOLU MARŞRUTU):** Uzunluğu **10 000 KM** , müddəti **15–20 GÜN** .
> 3. **SARI XƏTT (CƏNUB DƏNİZ MARŞRUTU — HİND OKEANI VƏ SÜVEYŞ KANALI İLƏ):** Uzunluğu **24 000 KM** , müddəti **45–60 GÜN** .
>
> Həmçinin dərslik səh. 21-dəki sxemə əsasən müxtəlif məkan miqyaslarında hadisələrə **7 AMİL** üzrə baxılır: *1) sosial, 2) mədəni, 3) siyasi, 4) iqtisadi, 5) təbii, 6) ekoloji, 7) tarixi.*

2.4. Regionların Miqyasına Görə 5 Pilləli İyerarxiyası (8-ci sinif 2-ci hissə, Qrif 2026-28, səh. 44–45)

Oxşar təbii, iqtisadi, siyasi və sosial xüsusiyyətlərə malik olan ərazi **region**, dünyanın müxtəlif regionlara ayrılması isə **regionlaşma** adlanır. Hər bir regionun **3 ümumi xüsusiyyəti** vardır: **1) Sahə (miqyas), 2) Coğrafi mövqe** (mütləq və nisbi) və **3) Sərhədlər** (təbii və ya siyasi/inzibati; dəqiq və ya şərti).



Şəkil 1.5. 8-ci sinif dərsliyinə (2-ci hissə, səh. 45) əsasən regionların miqyasına (sahəsinə) görə kiçikdən böyüyə 5 pilləli təsnifatı.

Pillə	Regionun Miqyas Növü	Mahiyyəti və Əhatə Səviyyəsi	8-ci Sinif Dərslik və MV Nümunələri
I (Ən kiçik)	**Lokal region**	İnzibati rayonlar, şəhərlər və ya xüsusi ixtisaslaşmış kiçik ərazilər.	**Ucar inzibati rayonu**, Quba rayonu, ABŞ-də **«Silikon dərəsi»**.
II	**Mikroregion**	Bir dövlətin daxilindəki iqtisadi-coğrafi və ya fiziki-coğrafi rayonlar.	**Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu**, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu, Dağlıq Şirvan.
III	**Mezoregion**	Ayrı-ayrı müstəqil dövlətlər (ölkələr).	**Azərbaycan Respublikası**, Türkiyə, Fransa.
IV	**Makroregion**	Qitələrin böyük tarixi-coğrafi hissələri və ya dövlətlərarası böyük birliklər.	**Cənub-Qərbi Asiya**, Cənubi Avropa, Şimali Afrika, Türk dünyası.
V (Ən böyük)	**Qlobal region**	Bütöv materiklər, qitələr və ya qitələr qrupu.	**Avrasiya materiki**, Şimal qitələri, Cənub qitələri.

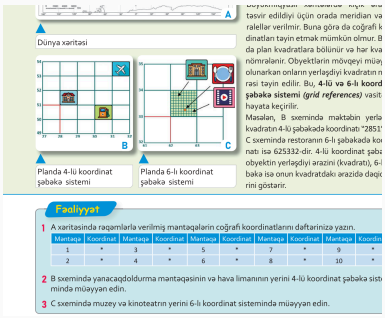
8-Cİ SİNİF (1-Cİ HİSSƏ, SƏH. 8–9) — TARİXİ XƏRİTƏLƏRİN MƏKAN MİQYASI:

- **BABİL GİL LÖVHƏSİ («İMAGO MUNDİ», E.Ə. VIII–VII ƏSRLƏR):** Yalnız Fərat çayı, Babil, Assuriya və Urartunu əhatə etdiyi üçün **MƏKANIN REGİONAL MİQYASINA** aiddir.
- **ERATOSFENİN XƏRİTƏSİ (E.Ə. III ƏSR) VƏ H.MERKATORUN DÜNYA XƏRİTƏSİ (1569):** Bir neçə qitəni və dünya okeanını əks etdirdiyi üçün **MƏKANIN QLOBAL MİQYASINA** aiddir.

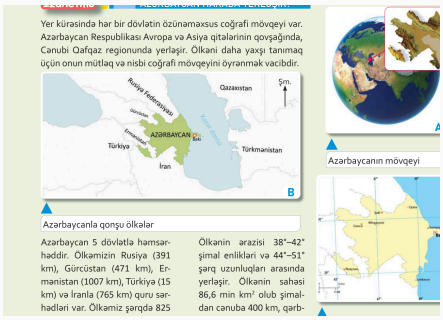
2.5. Coğrafi Mövqeyin Təyini: Mütləq və Nisbi Mövqe, 4-lü və 6-lı Şəbəkə (7-ci sinif, Qrif 2025-021, səh. 7–24)

Coğrafi mövqe — hər hansı bir coğrafi obyektin Yer kürəsində yerləşdiyi nöqtə və ya sahədir. Coğrafi mövqe iki yerə bölünür:

- **1. Mütləq mövqe:** Obyektin coğrafi koordinat sistemindəki dəqiq ünvanıdır. Kiçikmiqyaslı xəritələrdə və qlobusda **coğrafi enlik və coğrafi uzunluqla (dərəcə toru ilə)**, böyükmiqyaslı topoqrafik xəritələrdə və planda **4-lü və 6-lı koordinat şəbəkə sistemi ilə**, müasir dövrdə isə **Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi (QMS / GPS)** ilə təyin olunur.
- **2. Nisbi mövqe:** Obyektin digər coğrafi obyektlərə (dənizə, dağa, çaya, qonşu dövlətlərə, nəqliyyat dəhlizlərinə) nəzərən yerləşməsi və onlarla qarşılıqlı əlaqəsidir. *Fiziki-coğrafi mövqedən fərqli olaraq, iqtisadi-coğrafi mövqe (İCM) zaman keçdikcə sürətlə dəyişə bilir.*



Şəkil 1.6. Böyükmiqyaslı planda 4-lü (kvadrat üzrə) və 6-lı (onda-bir bölgü üzrə) koordinat şəbəkə sistemi (7-ci sinif, səh. 10).



Şəkil 1.7. Azərbaycan Respublikasının mütləq və nisbi coğrafi mövqeyi, quru və su sərhədləri (7-ci sinif, səh. 12–13).

YENİ DƏRSLİK QAYDASI: 4-lü və 6-lı Koordinat Şəbəkəsinin Oxunma Alqoritmi (səh. 10)

Böyükmiqyaslı xəritələrdə və planda kiçik ərazilər təsvir edildiyi üçün meridian və paralellər çəkilmir. Əvəzində plan kilometr kvadratlarına bölünür:

1. **4-lü koordinat şəbəkəsi (Obyektin yerləşdiyi kvadratı göstərir):**
   - **Addım 1 (Üfüqi ox — Şərqə doğru):** Kvadratın **sol aşağı küncündən** keçən şaquli xəttin (soldan sağa artan) ikirəqəmli nömrəsi götürülür (məsələn, `28`).
   - **Addım 2 (Şaquli ox — Şimala doğru):** Həmin kvadratın **sol aşağı küncündən** keçən üfüqi xəttin (aşağıdan yuxarıya artan) ikirəqəmli nömrəsi götürülür (məsələn, `51`).
   - **Nəticə:** İki ədəd ardıcıl yazılır → Məktəbin 4-lü koordinatı: **2851** (Yanacaqdoldurma: `3050`, Hava limanı: `3153`).
2. **6-lı koordinat şəbəkəsi (Kvadrat daxilində obyektin dəqiq nöqtəsini göstərir):**
   - Hər kvadratın tərəfləri `10` bərabər hissəyə bölünür.
   - Əvvəlcə üfüqi istiqamətdə (məsələn, `62` xəttindən sağa doğru `5`-ci bölgü → `625`), sonra şaquli istiqamətdə (məsələn, `33` xəttindən yuxarıya doğru `2`-ci bölgü → `332`) oxunur → Restoranın 6-lı koordinatı: **625332** (Muzey: `623338`, Kinoteatr: `628331`).

7-ci Sinif Dərsliyinin Əsas Keys Faktları və Rəqəmləri (səh. 7–21)

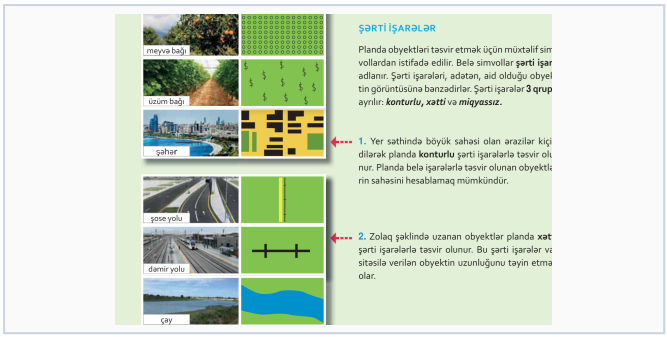
Coğrafi Obyekt / Mövzu	İmtahanda Soruşulan Dəqiq Faktlar və Rəqəmlər
Azərbaycanın mövqeyi və sərhədləri (səh. 12–13)	• **Mütləq mövqeyi:** `38°-42° şm.e.` və `44°-51° ş.u.` Sahəsi: `86,6 min km²` (Şm–C: `400 km`, Q–Ş: `500 km`). • **Quru sərhədləri (5 ölkə):** 1) Ermənistan — **1007 km** (qərbdə, ən uzun), 2) İran — **765 km** (cənubda), 3) Gürcüstan — **471 km** (şimal-qərbdə), 4) Rusiya — **391 km** (şimalda), 5) Türkiyə — **15 km** (cənub-qərbdə, ən qısa). • **Su sərhədi:** Şərqdə Xəzər dənizi sahili — **825 km**. Yalnız su sərhədimiz olan ölkələr: **Qazaxıstan və Türkmənistan** (Rusiya və İranla həm quru, həm də su sərhədi var).
Sinqapur və Rotterdam (səh. 7–9)	• **Rotterdam:** Reyn və Maas çaylarının birləşib Şimal dənizinə töküldüyü yerdə yerləşən Avropanın ən böyük limanı. • **Sinqapur:** `1° şm.e., 103° ş.u.`; sahəsi `728,6 km²`, əhalisi `6 mln+` (74,3% çinlilər, 13,5% malaylar, 9% hindlilər). Heç bir ölkə ilə quru sərhədi yoxdur: şimalda Malayziyadan **Kohor boğazı**, cənubda İndoneziyadan **Sinqapur boğazı** ilə ayrılır. **Çanqi** hava limanı qitələrarası qovşaqdır. • **Okeanlar üzrə dəniz yükdaşımalarının həcm ardıcıllığı:** *1) Atlantik > 2) Sakit > 3) Hind > 4) Şimal Buzlu (Arktik) okeanı.*
Çiapas və Böyük Çin Səddi (səh. 11, 14)	• **Böyük Çin səddi:** Çinin şimal sərhədi boyu `13 000 mildən (21,2 min km)` çox uzanır. • **Çiapas əyaləti:** Meksikanın cənub-şərqində, Sakit okean sahilində, Qvatemala sərhədində (`14°-17° şm.e., 91°-95° q.u.`) yerləşir. Meseta yaylası (`1500-2500 m`) və **Takana vulkanı (`4060 m`)** buradadır; 63 növ k/t məhsulunun 90%-dən çoxunu ABŞ-yə ixrac edir.
Beynəlxalq neftdaşıma su obyektləri (səh. 20, mln barel/gün)	Gündəlik neft daşınması həcminə görə ardıcıllıq: **1) Hörmüz boğazı (`18`) > 2) Malakka boğazı (`16`) > 3) Boru kəmərləri (`15,5`) > 4) Süveyş kanalı (`13,6`) > 5) Bab-əl-Məndəb boğazı (`3,2`) > 6) Bosfor boğazı (`2,9`) > 7) Panama kanalı (`0,8`).**
QMS (GPS) və CİS-in 5 elementi (səh. 11, 18–19)	• **QMS (GPS):** 1) Süni peyklər, 2) Yerüstü izləmə stansiyaları, 3) Qəbuledicilər (**minimum 4 peykdən** siqnal qəbul edir). • **CİS-in 5 əsas elementi:** 1) Kompüter avadanlığı (Hardware), 2) Proqram təminatı (ArcGIS, QGIS, Mapbox), 3) Mütəxəssislər, 4) Coğrafi datalar (baza və xüsusi məlumatlar), 5) Metodlar.



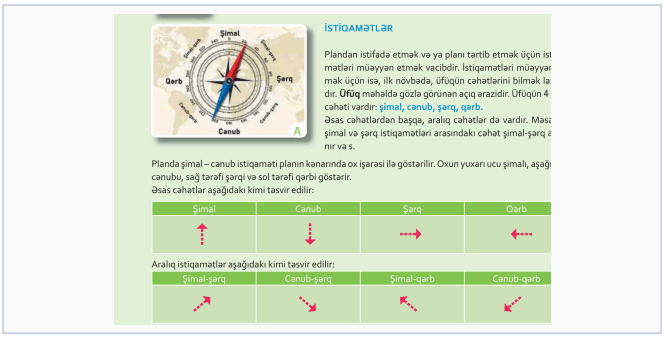
Şəkil 1.8. Beynəlxalq əhəmiyyətli su obyektləri (Hörmüz, Malakka, Süveyş, Bab-əl-Məndəb, Bosfor, Panama) vasitəsilə gündəlik yanacaq daşınması həcmi (7-ci sinif, səh. 20).

2.6. Məhəllin Planı, Şərti İşarələr, Üfüqün Cəhətləri və Azimut

Məhəllin planı — Yer səthinin kiçik bir hissəsinin yuxarıdan («quşbaxışı») müstəvi üzərində miqyasla kiçildilmiş və şərti işarələrlə sadələşdirilmiş dəqiq təsviridir. 6-cı sinif dərsliyinə (səh. 30) əsasən planın tərtib edilməsi üçün **4 vacib şərt (element)** tələb olunur: **1) Başlıq, 2) Şərti işarələr, 3) Miqyas, 4) İstiqamət (Şimal–Cənub oxu).**



Şəkil 1.9. Planda istifadə olunan şərti işarələrin 3 qrupu: konturlu, xətti və miqyassız şərti işarələr (6-cı sinif, səh. 31).



Şəkil 1.10. Üfüqün əsas və aralıq cəhətləri, kompas və Qütb ulduzuna görə istiqamətlərin təyini (6-cı sinif, səh. 34–35).

1. Planda Şərti İşarələrin 3 Qrupu və Planaalma Üsulları

Şərti İşarə Qrupu	Xüsusiyyəti və Ölçmə İmkanı	Konkret Obyekt Nümunələri
1. Konturlu (sahəvi) şərti işarələr	Böyük sahə tutan obyektləri əks etdirir. Sərhədləri nöqtə və ya qırıq xətlərlə verilir; **miqyas və paletka vasitəsilə həqiqi sahəsini hesablamaq mümkündür**.	Meşə (enliyarpaqlı, iynəyarpaqlı, qarışıq), meyvə bağı, üzüm bağı, çəmənlik, bataqlıq, göl, qumluq, şoranlıq, yaşayış məntəqəsi, stadion, park.
2. Xətti şərti işarələr	Zolaq şəklində uzanan obyektləri göstərir. Uzunluğu miqyasa uyğun gəlir (**uzunluğunu pərgar və ya kurvimetrlə ölçmək olar**), lakin eni miqyasdan böyük çəkilir.	Çay, kanal, şose yolu, dəmir yolu, cığır, rabitə və elektrik xətti, neft-qaz boru kəməri, dövlət sərhədi, yarğan.
3. Miqyassız (nöqtəvi) şərti işarələr	Sahəsi kiçik olan, lakin məhəldə ориентир kimi mühüm rol oynayan obyektlərdir. **Yalnız obyektin yerini (mövqeyini) göstərir**, ölçüsünü və sahəsini tapmaq olmur.	Tək ağac, bulaq, su quyusu, yel dəyirmanı, zavod/müəssisə, məktəb, abidə, körpü, tunel, yanacaqdoldurma məntəqəsi, metro stansiyası.

Planaalma üsulları: 1) *Havadan planaalma* (təyyarə, PUA/dron, peyk) və 2) *Yerdən planaalma*. Yerdən planaalma dəqiqliyinə görə **gözəyarı** (planşet, kompas, vizir xətkeşi) və **dəqiq (alətlərlə)** (teodolit, nivelir, ruletka, bussol) olur. Yerdən gözəyarı planaalma iki üsulla aparılır: **a) Qütb üsulu** (bir mərkəzi nöqtədən açıq ərazinin plana alınması) və **b) Marşrut üsulu** (yol və ya çay boyunca hərəkət edərək bir neçə nöqtədən planaalma).

2. Üfüqün Cəhətləri, Azimut (0°–360°) və Əks-Azimut (±180°)

Azimut — müşahidəçinin dayandığı nöqtədən **şimal istiqaməti** ilə verilmiş obyektə doğru çəkilmiş xətt arasında qalan və **saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində** ölçülən bucaqdır (0°-dən 360°-yə qədər dəyişir).

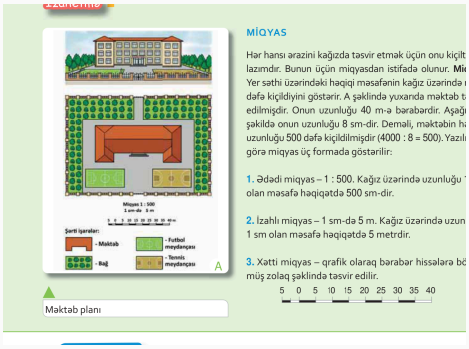
Üfüqün Cəhəti	Düz Azimut (A)	Əks İstiqamət	Əks-Azimut ($A_{\text{əks}} = A \pm 180^\circ$)
Şimal (Şm)	0° və ya 360°	Cənub (C)	180°
Şimal-Şərq (Şm-Ş)	45°	Cənub-Qərb (C-Q)	45° + 180° = 225°
Şərq (Ş)	90°	Qərb (Q)	90° + 180° = 270°
Cənub-Şərq (C-Ş)	135°	Şimal-Qərb (Şm-Q)	135° + 180° = 315°
Cənub (C)	180°	Şimal (Şm)	180° - 180° = 0° (360°)
Cənub-Qərb (C-Q)	225°	Şimal-Şərq (Şm-Ş)	225° - 180° = 45°
Qərb (Q)	270°	Şərq (Ş)	270° - 180° = 90°
Şimal-Qərb (Şm-Q)	315°	Cənub-Şərq (C-Ş)	315° - 180° = 135°

OSMAN MÜƏLLİMİN «PLAN TEZARUS»UNDAN VACİB QAYDALAR:

- **ƏKS-AZİMUT DÜSTURU:** Getdiyiniz yolla geri qayıtmaq üçün azimut `180°`-dən kiçikdirsə üzərinə `180°` gəlinir ($A + 180^\circ$), `180°`-dən böyükdürsə `180°` çıxılır ($A - 180^\circ$).
- **YERLİ ƏLAMƏTLƏRƏ GÖRƏ CƏHƏTLƏRİN TƏYİNİ:** Mamır və şibyələr ağac gövdələrinin və qayaların **ŞİMAL** tərəfində bitir; ağacların çətiri (budaqları) **CƏNUB** tərəfdə daha sıx və uzun olur; qar yazda dağların və təpələrin **CƏNUB** yamacında daha tez əriyir; günorta vaxtı (saat 12:00-da) Şimal yarımkürəsində cisimlərin ən qısa kölgəsi **ŞİMALA** düşür; **QÜTB ULDUZU** həmişə **ŞİMALI (0°/360°)** göstərir və onun üfüqdən görünmə bucağı müşahidəçinin yerləşdiyi **COĞRAFİ ENLİYƏ** bərabərdir (Cənub yarımkürəsində Qütb ulduzu görünmür!).
- **9-CU SİNİF (§2) FƏRQİ:** Yaşıl rəng fiziki xəritədə **OVALIQLARI (0–200 M)**, topoqrafik xəritədə və planda isə **BİTKİ ÖRTÜYÜNÜ (MEŞƏ, BAĞ, KOLLUQ)** göstərir!

2.7. Kartoqrafik Miqyas, Məsafə və Sahə Hesablamaları, Paletka Üsulu

Miqyas — Yer səthi üzərindəki həqiqi məsafənin planda, xəritədə və ya qlobusda neçə dəfə kiçildildiyini göstərən kəsr ədədidir. Yazılışına görə miqyasın **3 forması** vardır:



Şəkil 1.11. Miqyasın 3 yazılış forması: ədədi, izahlı və xətti miqyas (6-cı sinif, səh. 32–33).

1. **Ədədi miqyas:** Surəti 1, məxrəci kiçiltmə dərəcəsini göstərən kəsrdir (məsələn, `1 : 250 000`).
2. **İzahlı (adlı) miqyas:** Planda və ya xəritədə `1 sm` məsafəyə həqiqətdə neçə metr və ya kilometr uyğun gəldiyini göstərir.
   - **Sıfırların silinməsi qaydası:** Ədədi miqyasın məxrəcindən **2 sıfır sildikdə metr, 5 sıfır sildikdə isə kilometr** alınır (məsələn, `1 : 250 000` → `1 sm-də 2500 m` və ya `1 sm-də 2,5 km`). Buradakı `2,5 km` ədədi **miqyasın kəmiyyəti (k)** adlanır.
3. **Xətti miqyas:** Bərabər bölgülərə ayrılmış qrafik şkaladır. Pərgar-ölçən vasitəsilə **heç bir riyazi hesablama aparmadan** birbaşa həqiqi məsafəni təyin etməyə imkan verir (`0`-dan soldakı kiçik bölgülər xırda məsafələri dəqiq ölçmək üçündür).

Miqyasına Görə Xəritələrin və Qlobusların Təsnifatı (6-cı və 10-cu siniflər)

Kartoqrafik Təsvir Qrupu	Miqyas İntervalı	Əsas Xüsusiyyətləri (Generalizasiya və Təhrif)
Məhəllin planı	`1 : 10 000`-dən böyük (məs: `1:500`, `1:2000`, `1:5000`)	Ən kiçik əraziləri ən böyük dəqiqliklə əks etdirir; Yer kürəviliyi nəzərə alınmır, dərəcə toru yoxdur.
1. Böyükmiqyaslı (topoqrafik) xəritələr	`1 : 10 000` — `1 : 200 000` (daxil olmaqla)	Kiçik əraziləri (inzibati rayon, şəhər) əks etdirir; **miqyasın kəmiyyəti kiçik, təsvir dəqiq, generalizasiya və təhrif ən azdır**.
2. Ortamiqyaslı (icmal-topoqrafik) xəritələr	`1 : 200 000` — `1 : 1 000 000` (daxil olmaqla)	Nisbətən geniş əraziləri (məsələn, Azərbaycanın `1:600 000` və ya `1:850 000` divar xəritələri) əks etdirir.
3. Kiçikmiqyaslı (icmal) xəritələr	`1 : 1 000 000`-dan kiçik (məs: `1:22 000 000`)	Böyük dövlətləri, materikləri və dünyanı təsvir edir; **miqyasın kəmiyyəti böyük, generalizasiya və təhrif çoxdur**.
Tədris Qlobusları (10-cu sinif, səh. 27)	• Böyük: `1 : 30 000 000` • Orta: `1 : 50 000 000` • Kiçik: `1 : 83 000 000`	Qlobusda bütün istiqamətlərdə miqyas dəyişməzdir (xüsusi miqyas baş miqyasa bərabərdir) və kartoqrafik təhrif yoxdur.

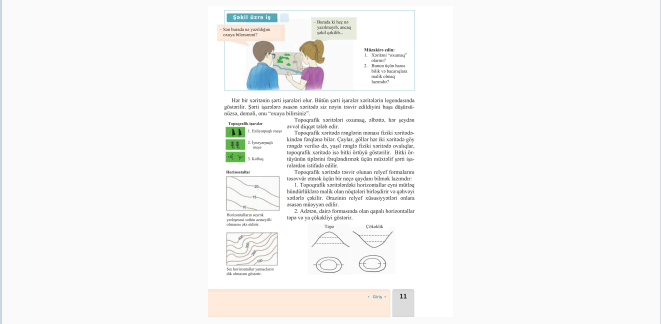
Bütün Miqyas, Sahə, Paletka və Təhrif Düsturları Cədvəli

Hesablama Növü	Riyazi Düstur	Nümunə Məsələ və Həlli (Osman Müəllim və Güvən Bazası)
1. Məsafə miqyası	$L_{\text{həqiqi}} = l_{\text{xəritə}} \times k$ $k = \dfrac{L_{\text{həqiqi}}}{l_{\text{xəritə}}}$	Miqyası `1:400 000` (`k = 4 km`) olan xəritədə `8 sm` məsafə həqiqətdə: $L = 8 \times 4 = 32\text{ km}$.
2. İki xəritədə məsafə mütənasibliyi	$\dfrac{l_1}{l_2} = \dfrac{k_2}{k_1}$ *(Xəritə məsafəsi miqyasın kəmiyyəti ilə tərs mütənasibdir!)*	`1:200 000` (k_1 `= 2 km`) miqyaslı xəritədə `12 sm` olan çay `1:600 000` (k_2 `= 6 km`) miqyaslı xəritədə: $l_2 = \dfrac{12 \times 2}{6} = 4\text{ sm}$ olar.
3. Sahə miqyası	$S_{\text{həqiqi}} = S_{\text{xəritə}} \times k^2$ $k = \sqrt{\dfrac{S_{\text{həqiqi}}}{S_{\text{xəritə}}}}$	Həqiqi sahəsi `448 km²` olan göl xəritədə `7 sm²` yer tutursa: $k = \sqrt{448 / 7} = \sqrt{64} = 8\text{ km}$ → Miqyas: **`1 : 800 000`**.
4. İki xəritədə sahə mütənasibliyi	$\dfrac{S_1}{S_2} = \left(\dfrac{k_2}{k_1}\right)^2$ *(Miqyas n dəfə böyüdükdə sahə n^2 dəfə böyüyür!)*	I xəritədə `9 sm²` olan sahə II xəritədə `81 sm²` olmuşsa, sahə $81 / 9 = 9$ dəfə böyümüşdür → deməli, **miqyas $\sqrt{9} = 3$ dəfə böyümüşdür** (miqyasın kəmiyyəti 3 dəfə kiçilmişdir).
5. Paletka ilə sahənin hesablanması	$N_{\text{dama}} = a + \dfrac{b}{2}$ Standart paletkada `1 dama = 0,25 sm²` (yəni `4 dama = 1 sm²`): $S_{\text{xəritə}} = \dfrac{a + b/2}{4}\text{ sm}^2$	**Osman müəllim məsələsi:** Paletkada `24 tam (a)` və `8 yarımçıq (b)` dama var, həqiqi sahə `4732 km²`-dir. Miqyası tapın: $N = 24 + 8/2 = 28\text{ dama}$ → $S_{\text{xər}} = 28 : 4 = 7\text{ sm}^2$ → $k = \sqrt{4732 / 7} = \sqrt{676} = 26\text{ km}$ → **`1 : 2 600 000`**.
6. Baş miqyas, Xüsusi miqyas və Təhrif (10–11-ci siniflər)	$k_{\text{xüsusi}} = \dfrac{L_{\text{dərəcə}}}{l_{\text{xəritə}}}$ $\Delta L = \lvert L_{\text{dərəcə}} - L_{\text{baş miqyas}}\rvert$	`1:20 000 000` (`k = 200 km`) miqyaslı xəritədə eyni meridianda `20° şm.e.` və `20° c.e.` arasında məsafə `20 sm`-dir: $L_{\text{dər}} = 40 \times 111,1 = 4444\text{ km}$; $L_{\text{miq}} = 20 \times 200 = 4000\text{ km}$ → Təhrif: $4444 - 4000 = 444\text{ km}$.

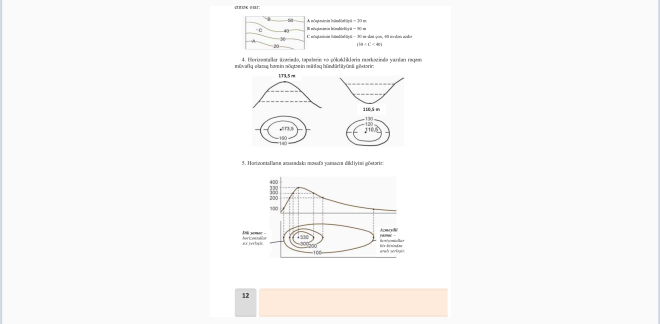
2.8. Nisbi və Mütləq Hündürlük, Horizontallar (İzohipslər), Berqştrix və Meyillik

Yer səthindəki nöqtələrin şaquli hündürlüyü iki üsulla ifadə olunur:

- **Mütləq hündürlük (H):** Nöqtənin **okean və ya dəniz səviyyəsindən (0 metr — Baltik dənizi səviyyəsindən)** şaquli xətt üzrə hündürlüyüdür. **Barometr (aneroid)** və ya QMS/GPS ilə ölçülür. Plan və xəritələrdə yazılan bütün rəqəmlər mütləq hündürlüyü göstərir.
- **Nisbi hündürlük (h):** Yer səthindəki bir nöqtənin digər nöqtədən şaquli xətt üzrə hündürlük fərqidir ($h = H_{\text{zirvə}} - H_{\text{ətək}}$). **Nivelir** cihazı ilə ölçülür.
- **Horizontallar (izohipslər):** Plan və xəritələrdə **mütləq hündürlükləri eyni olan nöqtələri birləşdirən qəhvəyi rəngli əyri xətlərdir**. İki qonşu horizontal arasındakı şaquli hündürlük fərqinə **kəsmə yüksəklik** deyilir.



Şəkil 1.12. Topoqrafik xəritədə horizontalların oxunması, təpə və çökəkliyin fərqləndirilməsi (9-cu sinif, səh. 11–12).



Şəkil 1.13. Topoqrafik planda azimut, məsafə və mütləq hündürlüyün birgə təhlili (9-cu sinif, səh. 13).

Horizontallar, Daxili/Xarici Horizontal və Meyillik Qaydaları (Osman Müəllim və Güvən Düsturları)

Qayda və ya Məsələ Növü	Dəqiq Həll Alqoritmi və İmtahan İpucları
1. Berqştrixin istiqaməti (Dağ/Təpə vs Çökəklik)	**Berqştrix** — horizontala perpendikulyar çəkilmiş qısa xətt olub suyun axın (yamacın alçalma) istiqamətini göstərir: • Berqştrix **çölə (kənara)** baxırsa → **Müsbət relyef formasıdır (dağ, təpə)**; mərkəzə doğru hündürlük artır. • Berqştrix **içəriyə (mərkəzə)** baxırsa → **Mənfi relyef formasıdır (çökəklik, krater, göl çuxuru)**; mərkəzə doğru hündürlük azalır. • **Çay kəsişməsi qaydası:** Çay keçən horizontal sxemlərdə berqştrix olmasa belə, **həmişə dağ (yamac/dərə)** kimi hesablanır və çay daxili horizontaldan xarici horizontala doğru (yüksəkdən alçağa) axır!
2. Yamacın dikliyi və görünmə şərti	• Horizontallar **sıx (bir-birinə yaxın)** çəkilibsə → yamac **dikdir** (çay sürətlə axır, eroziya güclüdür). • Horizontallar **seyrək (aralı)** çəkilibsə → yamac **azmeyillidir / mailidir**. • Dağın müxtəlif yamaclarında yerləşən iki müşahidəçi bir-birini **görə bilməz** (zirvə mane olur).
3. Zirvəyə və ya Dibi Nöqtəsinə görə Daxili Horizontalın Tapılması	**Qızıl Qayda:** Bütün horizontalların qiyməti **kəsmə yüksəkliyə (Δh) qalıqsız (tam) bölünməlidir!** • **Təpədə (dağda):** Ən daxili horizontal zirvə hündürlüyündən ($H_{\text{zirvə}}$) **kiçik olan və kəsmə yüksəkliyə tam bölünən ən böyük ədəddir**. *Misal: Zirvə `391 m`, kəsmə yüksəklik `20 m` olarsa, daxili horizontal `380 m`-dir.* • **Çökəklikdə:** Ən daxili horizontal dib nöqtəsindən (H_{dib}) **böyük olan və kəsmə yüksəkliyə tam bölünən ən kiçik ədəddir**. *Misal: Dib nöqtəsi `98 m`, kəsmə yüksəklik `7 m` olarsa, daxili horizontal `105 m`-dir.* • **Mənfi çökəklik istisnası (Osman müəllim qaydası):** Dib nöqtəsi `-47 m`, kəsmə yüksəklik `50 m` olarsa, `-47`-dən böyük ilk 50-yə bölünən ədəd **`0 m`** olduğu üçün daxili horizontal `0 m` götürülür!
4. Çayın Düşməsi (D) və Meyillilik (M) Düsturları	• **Düşmə (D):** Çayın mənbəyi ilə mənsəbi (və ya yamacın iki nöqtəsi) arasındakı mütləq hündürlük fərqidir: $D = H_1 - H_2\text{ (metrlə)}$. • **Meyillilik ($M$, m/km və ya sm/km ilə):** Düşmənin həqiqi üfüqi məsafəyə (L, km-lə) nisbətidir: $M = \dfrac{D}{L}$. • **Faizlə meyillilik ($M\%$):** Həm hündürlük fərqi (h), həm də həqiqi məsafə (L) **eyni vahidə (metrə)** çevrilir: $$M(\%) = \dfrac{h\text{ (m)}}{L\text{ (m)}} \times 100\%$$ • **Promille ilə meyillilik ($M‰$):** $M(‰) = \dfrac{h\text{ (m)}}{L\text{ (m)}} \times 1000‰$. *Misal (Osman müəllim):* `1:400 000` miqyasda A–B məsafəsi `8 sm` ($L = 32\text{ km} = 32\,000\text{ m}$), meyillilik `4%`, $H_B = 200\text{ m}$ olarsa: $h = \dfrac{32\,000 \times 4}{100} = 1280\text{ m}$ → $H_A = 200 + 1280 = 1480\text{ m}$.

2.9. Mövzu 1.2 Üzrə MİQ Səviyyəli Diaqnostik Test Tapşırıqları (20 Sual)

6, 7, 8, 9, 10 və 11-ci sinif dərslikləri və metodik vəsaitləri əsasında tərtib edilmiş 20 seçmə imtahan sualı:

1. 6-cı sinif coğrafiya dərsliyinə (Qrif 2024-034) əsasən fiziki, xəyali (mental) və virtual məkan anlayışlarının müqayisəsinə dair hansı fikir DOĞRUDUR?

A) Fiziki məkan yalnız insan tərəfindən yaradılmış süni obyektləri əhatə edir, təbii obyektlər buraya daxil deyil.
B) Xəyali (mental) məkan hər bir insanın yaşadığı və ya gördüyü ərazilər haqqında beynində formalaşdırdığı fərdi təsəvvür və yaddaş xəritəsidir.
C) Virtual məkan yalnız kağız üzərində çəkilmiş topoqrafik planlardan ibarətdir.
D) Bütün insanların eyni şəhər haqqında xəyali (mental) məkanı yaşından və təcrübəsindən asılı olmayaraq tamamilə eynidir.
E) Fiziki məkanda baş verən dəyişikliklər insanların xəyali məkanına heç bir təsir göstərmir.

2. Fiziki məkanı təşkil edən obyektlərin təsnifatına əsasən yalnız təbii obyektlərdən ibarət olan sıranı müəyyən edin:

A) Xaçınçay, Sultanbud saqqızağacı meşəsi, Şahbulaq qalası
B) Mingəçevir su anbarı, Qobustan palçıq vulkanları, Kür çayı
C) Ağdam Cümə məscidi, Pənahəli xanın imarəti, Qız qalası
D) Böyük Qafqaz dağları, Xaçınçay, Sultanbud saqqızağacı meşəsi
E) Göygöl, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri, Acınohur düzü

3. Şagirdin evdən məktəbə gedərkən keçdiyi küçələri, marketi, parkı və yol kənarındakı binaları gözünün önünə gətirərək dostuna izah etməsi hansı məkan növünə aiddir və onun əsas xüsusiyyəti nədir?

A) Xəyali (mental) məkan — insanın yaşı, bilik səviyyəsi və həmin ərazini nə dərəcədə tanımasından asılı olaraq zamanla genişlənir və dəqiqləşir.
B) Virtual məkan — yalnız peyk siqnalları ilə işləyir.
C) Fiziki məkan — insanın şüurundan kənarda yalnız xətti miqyasla ölçülür.
D) Qlobal məkan — bütün materik və okeanları əhatə edir.
E) Kartoqrafik məkan — yalnız topoqrafik şərti işarələrlə ifadə olunur.

4. Virtual məkanla bağlı verilmiş mülahizələrdən hansı YANLIŞDIR?

A) İnternet şəbəkəsi, onlayn təhsil platformaları və rəqəmsal xəritə tətbiqləri virtual məkan nümunələridir.
B) Virtual məkan müxtəlif qitələrdə yaşayan insanların fiziki məsafədən asılı olmayaraq eyni anda ünsiyyət qurmasına imkan verir.
C) Virtual məkan fiziki məkandan tamamilə təcrid olunmuşdur və fiziki məkandakı server, kabel və peyk infrastrukturuna ehtiyac duymur.
D) Virtual məkanda elektron ticarət, distant dərslər və rəqəmsal naviqasiya xidmətləri həyata keçirilir.
E) Rəqəmsal xəritələr vasitəsilə fiziki məkandakı tıxacları və marşrutları virtual məkanda izləmək mümkündür.

5. 6-cı sinif dərsliyində (Bölmə 1.1) coğrafi məkanın təhlili üçün müəyyən edilmiş 5 əsas xüsusiyyət hansı bənddə tam və düzgün verilmişdir?

A) Lokal, mikro, mezo, makro, qlobal
B) Temperatur, təzyiq, rütubət, külək, yağıntı
C) Miqyas, azimut, horizontal, berqştrix, paletka
D) Enlik, uzunluq, mütləq hündürlük, nisbi hündürlük, meyillik
E) Müxtəliflik, qarşılıqlı əlaqə, dəyişiklik, üfüqi və şaquli yayılma, mövqe

6. 6-cı sinif dərsliyinə (Bölmə 1.2) əsasən coğrafi hadisə və proseslər əhatə etdiyi məkanın miqyasına görə hansı 3 əsas səviyyəyə bölünür?

A) Ədədi, izahlı və xətti
B) Lokal (yerli), regional və qlobal
C) Fiziki, xəyali və virtual
D) Konturlu, xətti və miqyassız
E) Ekvatorial, tropik və qütb

7. 6-cı sinif dərsliyində (səh. 18–19) 2022-ci ilin statistikasına əsasən dünyanın ən çirkli havasına malik şəhəri kimi təqdim olunan və əhalisinin sayı 13 milyon nəfərdən çox olan şəhər hansıdır?

A) Yaponiyanın Tokio şəhəri
B) Türkiyənin Trabzon şəhəri
C) Sinqapur şəhəri
D) Pakistanın Lahor şəhəri
E) Filippinin Manila şəhəri

8. 6-cı sinif dərsliyindəki (səh. 19) infoqrafikaya əsasən, Asiya qitəsində havası ən təmiz olan 3 ölkə və havası ən çirkli olan 3 ölkə hansı bənddə düzgün qruplaşdırılmışdır?

A) Ən təmiz: Yaponiya, Sinqapur, Filippin; Ən çirkli: Banqladeş, Pakistan, Hindistan
B) Ən təmiz: Banqladeş, Pakistan, Hindistan; Ən çirkli: Yaponiya, Sinqapur, Filippin
C) Ən təmiz: Çin, Hindistan, İran; Ən çirkli: Yaponiya, Cənubi Koreya, Sinqapur
D) Ən təmiz: Monqolustan, Qazaxıstan, Özbəkistan; Ən çirkli: Filippin, İndoneziya, Malayziya
E) Ən təmiz: Pakistan, Nepal, Şri-Lanka; Ən çirkli: Sinqapur, Bruney, Yaponiya

9. Cənubi Amerikada yerləşən və «Yer kürəsinin ağciyərləri» adlandırılan Amazon meşələri (regional məkan nümunəsi) dərsliyə əsasən hansı 8 ölkənin ərazisini əhatə edir?

A) Meksika, Kuba, Panama, Kolumbiya, Venesuela, Çili, Argentina, Braziliya
B) Braziliya, Argentina, Çili, Uruqvay, Paraqvay, Peru, Boliviya, Ekvador
C) Braziliya, Boliviya, Peru, Ekvador, Kolumbiya, Venesuela, Qayana, Surinam
D) yalnız Braziliya, Argentina və Çili
E) Peru, Çili, Paraqvay, Uruqvay, Kosta-Rika, Nikaraqua, Honduras, Qvatemala

10. Aşağıdakı Cənubi Amerika ölkələrindən hansılarının ərazisində Amazon meşələri YERLƏŞMİR?

A) Braziliya və Peru
B) Kolumbiya və Ekvador
C) Qayana və Surinam
D) Boliviya və Venesuela
E) Çili, Argentina və Uruqvay

11. 7-ci sinif coğrafiya dərsliyinə (Qrif 2025-021, Bölmə 1) əsasən «mütləq coğrafi mövqe» ilə «nisbi coğrafi mövqe»nin müqayisəsinə dair hansı fikir DOĞRUDUR?

A) Mütləq mövqe hər il yeni avtomobil yolları çəkildikcə dəyişir, nisbi mövqe isə heç vaxt dəyişmir.
B) Mütləq mövqe obyektin dərəcə toruna (ekvator və başlanğıc meridiana) nəzərən dəqiq koordinatlarıdır və tarixən sabit qalır; nisbi mövqe isə digər obyektlərə, dənizlərə, nəqliyyat yollarına və qonşu ölkələrə nəzərən mövqedir və zamanla dəyişə bilir.
C) Mütləq mövqe yalnız kompasla, nisbi mövqe isə yalnız barometrlə təyin edilir.
D) Dənizə çıxışı olmayan ölkələrin mütləq coğrafi mövqeyi olmur.
E) Nisbi coğrafi mövqe yalnız ekvator xətti üzərində yerləşən ölkələrə xasdır.

12. Böyükmiqyaslı (topoqrafik) xəritələrdə 4 rəqəmli və 6 rəqəmli koordinat şəbəkəsi (grid) oxunarkən hansı ardıcıllıq qaydasına əməl edilməlidir?

A) Əvvəlcə şaquli ox üzrə yuxarıdan-aşağıya, sonra üfüqi ox üzrə sağdan-sola oxunur.
B) Rəqəmlər istənilən ixtiyari ardıcıllıqla yazıla bilər.
C) Yalnız kvadratın sağ-yuxarı küncündəki rəqəmlər toplanır.
D) Əvvəlcə üfüqi ox üzrə soldan-sağa (şaquli şəbəkə xəttinin nömrəsi), sonra isə şaquli ox üzrə aşağıdan-yuxarıya (üfüqi şəbəkə xəttinin nömrəsi) oxunur.
E) Əvvəlcə obyektin dəniz səviyyəsindən hündürlüyü, sonra isə miqyas yazılır.

13. Topoqrafik xəritənin koordinat şəbəkəsində məktəb binası üfüqi ox üzrə 24 və 25-ci şaquli xətlərin, şaquli ox üzrə isə 56 və 57-ci üfüqi xətlərin əhatə etdiyi kvadratın daxilində yerləşir. Məktəb binasının yerləşdiyi kvadratın 4 rəqəmli şəbəkə koordinatını tapın:

A) 2456
B) 5624
C) 2557
D) 5725
E) 2457

---

14. 4 rəqəmli şəbəkə koordinatı 1842 olan kvadratın daxilində yerləşən bulaq sol kənardan (18-ci xətdən) sağa doğru 10 bölgüdən 6-cı bölgüdə, aşağı kənardan (42-ci xətdən) yuxarıya doğru isə 10 bölgüdən 3-cü bölgüdə yerləşir. Bulağın 6 rəqəmli şəbəkə koordinatı neçədir?

A) 183426
B) 423186
C) 186423
D) 184263
E) 618342

---

15. 7-ci sinif dərsliyinə əsasən Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi (QMS / GPS) hansı 3 əsas tərkib hissədən (seqmentdən) ibarətdir?

A) Yalnız sualtı qayıqlar və meteoroloji şarlar
B) Kompas, xətkeş və transportir
C) Nivelir, flüger və barometr
D) Kağız plan, paletka və qlobus
E) Süni peyklər, Yerdəki izləmə (nəzarət) stansiyaları və qəbuledicilər (naviqatorlar/smartfonlar)

---

16. 6-cı sinif dərsliyində (Bölmə 1.3: Məkanın təsviri) Bakının N.Nərimanov rayonu ərazisinin planında nümunə kimi verilmiş Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu haqqında hansı məlumat DOĞRUDUR?

A) Tutumu 100 000 nəfərdir və Gəncə şəhərində yerləşir.
B) Tutumu 31 200 tamaşaçı yeridir və Bakı Olimpiya Stadionundan sonra Azərbaycanın 2-ci ən böyük stadionudur.
C) Planda miqyassız nöqtəvi işarə ilə — tək ağac simvolu ilə göstərilir.
D) Tutumu 5 000 nəfərdir və yalnız qapalı üzgüçülük hovuzundan ibarətdir.
E) 2020-ci ildə Ağdam şəhərində inşa edilmişdir.

---

17. Adi fotoşəkil, aerofotoşəkil və ərazinin planının müqayisəsinə dair hansı fikir DOĞRUDUR?

A) Adi fotoşəkildə bütün küçələrin dəqiq miqyası və şimal-cənub oxu avtomatik göstərilir.
B) Aerofotoşəkildə bütün obyektlər yalnız şərti işarələrlə və izohipslərlə çəkilir.
C) Ərazinin planında Yerin kürəviliyi nəzərə alınır və dərəcə toru çəkilir.
D) Adi fotoşəkil yandan (üfüqi/perspektiv) çəkildiyi üçün arxadakı obyektlər görünmür; aerofotoşəkil və plan isə ərazini yuxarıdan əks etdirir, lakin planda obyektlər həqiqi görünüşü ilə deyil, şərti işarələr və dəqiq miqyasla təsvir olunur.
E) Plan yalnız kiçikmiqyaslı (1:50 000 000) olur.

---

18. 6-cı sinif dərsliyinə əsasən hər hansı bir ərazinin planını düzgün tərtib etmək və oxumaq üçün zəruri olan 4 əsas şərt (element) hansılardır?

A) Başlıq (planın adı), şərti işarələr (leqenda), miqyas və istiqamət (Şimal–Cənub oxu)
B) Ekvator xətti, Qrinviç meridianı, tropiklər və qütb dairələri
C) İzohipslər, izobatlar, izotermlər və izobarlar
D) Yalnız rəngli şəkillər və fotoaparat
E) Saat qurşaqları, tarix dəyişmə xətti və azimut cədvəli

---

19. Planda və topoqrafik xəritədə istifadə olunan şərti işarələrin 3 növünə (konturlu, xətti, miqyassız) aid nümunələrin düzgün verildiyi bəndi seçin:

A) Konturlu: elektrik xətti, cığır; Xətti: tək ağac, abidə; Miqyassız: bataqlıq, meyvə bağı

B) Konturlu: su quyusu, bulaq; Xətti: göl, meşə; Miqyassız: dəmir yolu, çay

C) Konturlu (sahəvi): meşə, meyvə bağı, göl, çəmənlik; Xətti: çay, şose yolu, dəmir yolu, elektrik xətti; Miqyassız (nöqtəvi): tək ağac, su quyusu, yel dəyirmanı, abidə, bulaq

D) Bütün şərti işarələr yalnız miqyassız olur və sahəsi hesablanmır

E) Konturlu işarələrlə yalnız yollar, xətti işarələrlə yalnız bulaqlar göstərilir

20. 6-cı sinif dərsliyindəki praktik tapşırığa əsasən, uzunluğu 8 metr olan sinif otağının divarı dəftər vərəqində 20 sm-lik parça ilə çəkilmişdir. Sinif otağının planı hansı ədədi miqyasla tərtib olunmuşdur və dərslikdə verilmiş Bakı Zooparkının planının miqyası neçədir?

A) Sinif otağı — 1:80; Bakı Zooparkı — 1:1 000 000

B) Sinif otağı — 1:400; Bakı Zooparkı — 1:100 000

C) Sinif otağı — 1:4; Bakı Zooparkı — 1:10

D) Sinif otağı — 1:20; Bakı Zooparkı — 1:5000

E) Sinif otağı — 1:40; Bakı Zooparkı — 1:1000

© Yusif Vahabzadə • Mənbələr: 6–11-ci sinif dərslikləri və metodik vəsaitləri üzrə MİQ qiymətləndirmə çərçivəsi.

2.10. Testlərin Dərslik Əsaslı Ətraflı Cavab Açarları və Təhlili

Aşağıdakı siyahıda 20 test tapşırığının hər birinin düzgün cavabı, aid olduğu sinif dərsliyi, paraqraf nömrəsi və elmi-metodik izahı təqdim edilmişdir:

1. Düzgün cavab: B.
6-cı sinif dərsliyinin 1.1-ci bölməsinə əsasən məkan 3 qrupa bölünür: fiziki məkan (ətrafımızdakı real təbii və sosial-iqtisadi obyektlər), xəyali/mental məkan (insanın öz təcrübəsi və müşahidəsi əsasında beynində yaratdığı fərdi məkan təsəvvürü) və virtual məkan (internet, rəqəmsal texnologiyalar və elektron şəbəkələr vasitəsilə formalaşan məkan).
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.1: Məkan, səh. 10–11.

2. Düzgün cavab: D.
Fiziki məkanda obyektlər iki yerə ayrılır: təbii obyektlər (insan müdaxiləsi olmadan təbiətin yaratdığı dağlar, çaylar, təbii meşələr) və sosial-iqtisadi obyektlər (insan əməyi ilə yaradılan məscidlər, qalalar, su anbarları, boru kəmərləri). Böyük Qafqaz dağları, Xaçınçay və Sultanbud saqqızağacı meşəsi sırf təbii obyektlərdir.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.1: Məkan, səh. 10–14.

3. Düzgün cavab: A.
İnsanın gündəlik hərəkət marşrutunu və ətrafdakı obyektləri yaddaşında canlandırması xəyali (mental) məkandır. İnsan böyüdükcə, yeni yerlər gördükcə onun mental məkanı genişlənir və daha detallı olur.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.1: Məkan, səh. 11.

4. Düzgün cavab: C.
Virtual məkan rəqəmsal mühitdə mövcud olsa da, onun fəaliyyəti bilavasitə fiziki məkanda yerləşən texniki obyektlərdən (optik kabellər, məlumat mərkəzləri/serverlər, mobil qüllələr, süni peyklər və enerji mənbələri) asılıdır.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.1: Məkan, səh. 11–12.

5. Düzgün cavab: E.
6-cı sinif Coğrafiya dərsliyində (Bölmə 1.1) məkanın 5 fundamental xüsusiyyəti göstərilmişdir: 1) Müxtəliflik, 2) Qarşılıqlı əlaqə, 3) Dəyişiklik, 4) Üfüqi və şaquli yayılma, 5) Mövqe.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.1: Məkan, səh. 12–13.

6. Düzgün cavab: B.
Coğrafi məkan əhatə dairəsinə (böyüklüyünə) görə 3 miqyas səviyyəsində öyrənilir: lokal (yerli — bir kənd, şəhər, rayon), regional (bir neçə rayonu, bütöv ölkəni və ya qonşu ölkələr qrupunu əhatə edən) və qlobal (bütün Yer kürəsini əhatə edən).
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.2: Məkanın miqyası, səh. 18.

7. Düzgün cavab: D.
6-cı sinif dərsliyində lokal ekoloji problem nümunəsi kimi Pakistanın Lahor şəhəri verilmişdir: 13 milyondan çox əhalisi olan Lahor 2022-ci ildə dünyada havası ən çox çirklənmiş şəhər olmuşdur.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.2: Məkanın miqyası, səh. 18–19.

8. Düzgün cavab: A.
Dərslikdəki diaqrama əsasən Asiya qitəsində havası ən təmiz 3 ölkə Yaponiya, Sinqapur və Filippindir; havası ən çirkli olan 3 ölkə isə Banqladeş, Pakistan və Hindistandır.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.2: Məkanın miqyası, səh. 19.

9. Düzgün cavab: C.
6-cı sinif dərsliyində (səh. 19) Amazon meşələrinin Cənubi Amerikanın 8 dövlətinin — Braziliya, Boliviya, Peru, Ekvador, Kolumbiya, Venesuela, Qayana və Surinamın ərazisini əhatə etdiyi göstərilmişdir. Bu meşələrin qırılması regional miqyasda baş versə də, iqlim dəyişikliyi vasitəsilə qlobal miqyasda təsir göstərir.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.2: Məkanın miqyası, səh. 19.

10. Düzgün cavab: E.
Amazon meşələri Cənubi Amerikanın şimal və mərkəzi-ekvatorial hissəsindəki 8 ölkədə (Braziliya, Boliviya, Peru, Ekvador, Kolumbiya, Venesuela, Qayana, Surinam) yayılıb. Materikin cənub hissəsində yerləşən Çili, Argentina, Uruqvay və Paraqvay bu hövzəyə daxil deyil.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.2: Məkanın miqyası, səh. 19.

11. Düzgün cavab: B.
7-ci sinif dərsliyinin 1-ci bölməsində izah olunur ki, mütləq (riyazi) coğrafi mövqe coğrafi enlik və uzunluqla (və ya şəbəkə koordinatları ilə) ifadə olunur və dəyişməzdir. Nisbi coğrafi mövqe isə obyektin ətrafdakı dənizlərə, boğazlara, faydalı qazıntı yataqlarına və ticarət dəhlizlərinə nəzərən yerləşməsidir; yeni kanallar və ya dəhlizlər açıldıqda nisbi mövqeyin əhəmiyyəti dəyişir.
Mənbə: 7-ci sinif Coğrafiya (Qrif 2025-021), Bölmə 1: Coğrafi mövqe, səh. 10–12.

12. Düzgün cavab: D.
7-ci sinif dərsliyinə əsasən böyükmiqyaslı xəritələrin koordinat şəbəkəsində (4-lü və 6-lı sistemdə) koordinat təyin edilərkən həmişə əvvəlcə üfüqi istiqamətdə soldan-sağa (Şərq göstəricisi), sonra isə şaquli istiqamətdə aşağıdan-yuxarıya (Şimal göstəricisi) doğru oxunur (kvadratın sol-aşağı / cənub-qərb küncü əsas götürülür).
Mənbə: 7-ci sinif Coğrafiya (Qrif 2025-021), Bölmə 1: Coğrafi mövqe, səh. 11–13.

13. Düzgün cavab: A.
4 rəqəmli şəbəkə koordinatı kvadratın sol-aşağı (cənub-qərb) küncünün kəsişmə nöqtəsinə görə yazılır: əvvəlcə üfüqi ox üzrə soldan-sağa 24, sonra şaquli ox üzrə aşağıdan-yuxarıya 56. Beləliklə, 4-lü koordinat 2456 olur.
Mənbə: 7-ci sinif Coğrafiya (Qrif 2025-021), Bölmə 1: Coğrafi mövqe, səh. 12–13.

14. Düzgün cavab: C.
6 rəqəmli koordinatda ilk 3 rəqəm üfüqi (soldan-sağa), son 3 rəqəm isə şaquli (aşağıdan-yuxarıya) mövqeyi göstərir. 18-ci xətdən sağa 6-cı onda-bir bölgü → 186; 42-ci xətdən yuxarıya 3-cü onda-bir bölgü → 423. Birləşdirdikdə: 186423.
Mənbə: 7-ci sinif Coğrafiya (Qrif 2025-021), Bölmə 1: Coğrafi mövqe, səh. 12–13.

15. Düzgün cavab: E.
7-ci sinif dərsliyində (Bölmə 1) QMS/GPS sisteminin 3 əsas hissədən ibarət olduğu göstərilir: 1) Kosmosda Yer ətrafında dövr edən süni peyklər, 2) Yerdə yerləşən izləmə və idarəetmə stansiyaları, 3) İstifadəçilərdə olan qəbuledicilər.
Mənbə: 7-ci sinif Coğrafiya (Qrif 2025-021), Bölmə 1: Coğrafi mövqe, səh. 13–14.

16. Düzgün cavab: B.
6-cı sinif dərsliyində N.Nərimanov rayonu ərazisinin planı və aerofotoşəkli müqayisə edilərkən Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun 31 200 nəfərlik tutuma malik olduğu və ölkəmizin 2-ci ən böyük stadionu olduğu qeyd edilmişdir.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.3: Məkanın təsviri, səh. 26–27.

17. Düzgün cavab: D.
Adi şəkil yandan çəkildiyi üçün ön plandakı binalar arxa planı örtür. Aerofotoşəkil təyyarə və ya drondan şaquli olaraq yuxarıdan çəkilir və obyektlərin real görüntüsünü verir. Ərazinin planı isə kiçik sahənin yuxarıdan miqyasla kiçildilmiş və şərti işarələrlə verilmiş cizgisidir.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.3: Məkanın təsviri, səh. 26–28.

18. Düzgün cavab: A.
6-cı sinif dərsliyində planın 4 əsas elementi vurğulanır: 1) Planın başlığı (hansı əraziyə aid olduğu), 2) Şərti işarələr, 3) Miqyas, 4) İstiqamət (Şimal–Cənub oxu; ox yoxdursa, planın yuxarı kənarı şimal qəbul edilir).
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.3: Məkanın təsviri, səh. 28–30.

19. Düzgün cavab: C.
Şərti işarələr 3 qrupa bölünür: 1) Konturlu (sahəvi) — həqiqi sərhədləri və sahəsi miqyasla təyin edilə bilən obyektlər (meşə, göl, bağ, tarla); 2) Xətti — uzunluğu miqyasla ölçülən, eni isə miqyasdan kənar böyüdülən obyektlər (yol, çay, sərhəd, rabitə xətti); 3) Miqyassız (nöqtəvi) — kiçik olduğu üçün planda miqyasla kiçildilə bilməyən, yalnız dəqiq yerini (nöqtəsini) göstərən obyektlər (quyu, bulaq, tək ağac, dəyirman, abidə).
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.3, səh. 28–29; 9-cu sinif, §2, səh. 12–13.

20. Düzgün cavab: E.
8 metr = 800 sm. Dəftərdə 20 sm ilə göstərildiyi üçün 1 sm-ə düşən həqiqi məsafə: 800 sm : 20 sm = 40 sm, yəni ədədi miqyas 1:40-dır. Dərslikdə həmçinin addımla ölçmə (10 addım üsulu) və Bakı Zooparkının 1:1000 (1 sm-də 10 m) miqyaslı planı verilmişdir.
Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya (Qrif 2024-034), Bölmə 1.3: Məkanın təsviri, səh. 30–33.